HenCoder Plus 第 11 课 讲义

触摸反馈基础

自定义单 View 的触摸反馈

- 重写 onTouchEvent()，在方法内部定制触摸反馈算法
  - 是否消费事件取决于 ACTION_DOWN 事件是否返回 true
  - MotionEvent
    - getActionMasked() 和 getAction()
    - POINTER_DOWN / POINTER_UP 和 getActionIndex()

View.onTouchEvent()

- 当用户按下（ACTION_DOWN）：
  - 如果不在滑动控件中，切换至按下状态，并注册长按计时器
  - 如果在滑动控件中，切换至预按下状态，并注册按下计时器
- 当进入按下状态并移动（ACTION_MOVE）：
  - 重绘 Ripple Effect
  - 如果移动出自己的范围，自我标记本次事件失效，忽略后续事件
- 当用户抬起（ACTION_UP）：
  - 如果是按下状态并且未触发长按，切换至抬起状态并触发点击事件，并清除一切状态
  - 如果已经触发长按，切换至抬起状态并清除一切状态
- 当事件意外结束（ACTION_CANCEL）：
  - 切换至抬起状态，并清除一切状态

自定义 ViewGroup 的触摸反馈

- 除了重写 onTouchEvent() ，还需要重写 onInterceptTouchEvent()
- onInterceptTouchEvent() 不用在第一时间返回 true，而是在任意事件，需要拦截的时候返回 true 就行

触摸反馈的流程

- Activity.dispatchTouchEvent()
  - 递归: ViewGroup(View).dispatchTouchEvent()
    - ViewGroup.onInterceptTouchEvent()
    - child.dispatchTouchEvent()
    - super.dispatchTouchEvent()
      - View.onTouchEvent()

- Activity.onTouchEvent()

View.dispatchTouchEvent()

- 如果设置了 OnTouchListener，调用 OnTouchListener.onTouch()
  - 如果 OnTouchListener 消费了事件，返回 true
  - 如果 OnTouchListener 没有消费事件，继续调用自己的 onTouchEvent()，并返回和 onTouchEvent() 相同的结果
- 如果没有设置 OnTouchListener，同上

ViewGroup.dispatchTouchEvent()

- 如果是用户初次按下（ACTION_DOWN），清空 TouchTargets 和 DISALLOW_INTERCEPT 标记
- 拦截处理
- 如果不拦截并且不是 CANCEL 事件，并且是 DOWN 或者 POINTER_DOWN，尝试把 pointer（手指）通过 TouchTarget 分配给子 View；并且如果分配给了新的子 View，调用 child.dispatchTouchEvent() 把事件传给子 View
- 看有没有 TouchTarget
  - 如果没有，调用自己的 super.dispatchTouchEvent()
  - 如果有，调用 child.dispatchTouchEvent() 把事件传给对应的子 View（如果有的话）
- 如果是 POINTER_UP，从 TouchTargets 中清除 POINTER 信息；如果是 UP 或 CANCEL，重置状态

TouchTarget

- 作用：记录每个子 View 是被哪些 pointer（手指）按下的
- 结构：单向链表

拦截处理

- 如果不是初次按下，并且没有 TouchTarget，直接拦截
- 如果是初次按下，或者有 TouchTarget
  - 如果设置了 disallow intercept，不拦截
  - 否则，调用 onInterceptTouchEvent()，如果返回 true 则拦截，返回 false 则不拦截

问题和建议?

课上技术相关的问题，都可以在学员群里和大家讨论，我一旦有时间也都会来解答。如果我没来就 @我一下吧！

具体技术之外的问题和建议，都可以找丢物线（微信：diuwuxian），丢丢会为你解答技术以外的一切。

更多内容：

- 网站：https://hencoder.com
- 微信公众号：HenCoder